

Question: Find the missing number in the third figure.

तीसरी आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।

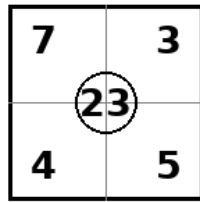


Fig. 1

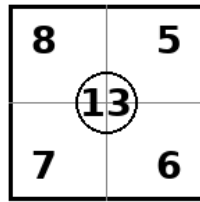


Fig. 2

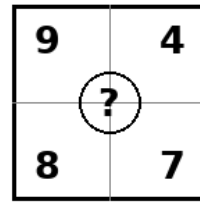


Fig. 3

(a) 31

31

(b) 29

29

(c) 33

33

(d) 35

35

Answer: a

Solution: नियम है: केंद्र = (ऊपरी-बायां × निचला-दायां) - (ऊपरी-दायां × निचला-बायां)। तीसरी आकृति में $9 \times 7 - 4 \times 8 = 63 - 32 = 31$ ।

छोटी युक्ति: कोने के तिरछे गुणनफल का अंतर लें।

English: Rule: centre = (top-left × bottom-right) - (top-right × bottom-left). For the third figure, $9 \times 7 - 4 \times 8 = 31$.

Question: Complete the series: 12, 18, 30, 54, 102, ?

श्रृंखला पूरी कीजिए: 12, 18, 30, 54, 102, ?

(a) 186

186

(b) 198

198

(c) 192

192

(d) 204

204

Answer: b

Solution: अंतर क्रमशः 6, 12, 24, 48 हैं। अगला अंतर 96 होगा। इसलिए अगला पद = $102 + 96 = 198$ । छोटी युक्ति: अंतर दोगुना हो रहा है।

English: The differences are 6, 12, 24 and 48. The next difference is 96, so the next term is 198.

Question: If COURSE is coded as FRXUVH, then REASON will be coded as:

यदि COURSE को FRXUVH लिखा जाता है, तो REASON को कैसे लिखा जाएगा?

(a) UHDTVQN

UHDTVQN

(b) SGDVRQ

SGDVRQ

(c) UHDTVQR

UHDVRQ

(d) UHDTPQ

UHDTPQ

Answer: c

Solution: प्रत्येक अक्षर को 3 स्थान आगे बढ़ाया गया है। $R \rightarrow U$, $E \rightarrow H$, $A \rightarrow D$, $S \rightarrow V$, $O \rightarrow R$, $N \rightarrow Q$ । इसलिए कूट UHDVRQ होगा।
छोटी युक्ति: पहले शब्द में अक्षर-शिफ्ट पहचानें।

English: Each letter is shifted 3 positions forward. Hence REASON becomes UHDVRQ.

Question: Statements: All tablets are devices. Some devices are routers. No router is cable. Which conclusions follow? I. Some tablets are routers. II. Some devices are not cables. III. No cable is router.

कथन: सभी tablets devices हैं। कुछ devices routers हैं। कोई router cable नहीं है। कौनसे निष्कर्ष अनुसरण करते हैं? I. कुछ tablets routers हैं। II. कुछ devices cables नहीं हैं। III. कोई cable router नहीं है।

(a) Only I and II follow

केवल I और II अनुसरण करते हैं

(b) Only II follows

केवल II अनुसरण करता है

(c) All follow

सभी अनुसरण करते हैं

(d) Only II and III follow

केवल II और III अनुसरण करते हैं

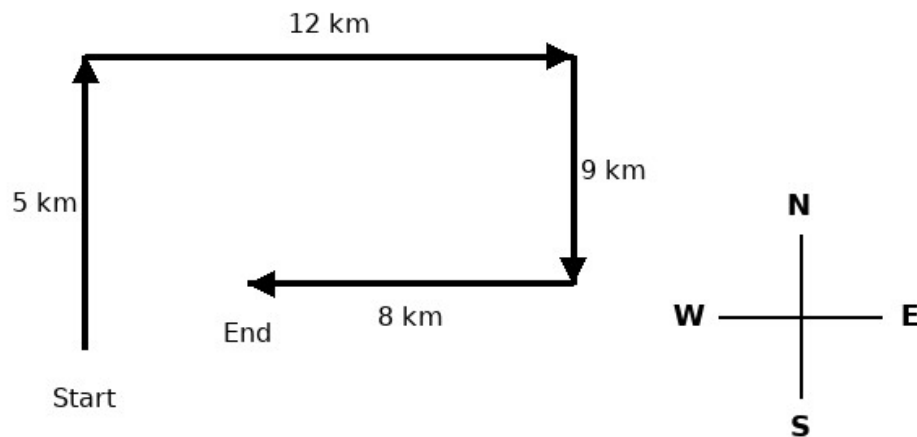
Answer: d

Solution: Some devices routers हैं और no router cable है, इसलिए वे devices जो routers हैं, cables नहीं होंगे; अतः II सही है। No router is cable का conversion no cable is router होगा; अतः III सही है। I निश्चित नहीं है। छोटी युक्ति: Some + No से Some not निकलता है।

English: Some devices are routers and no router is cable, so some devices are not cables. Also, no router is cable converts to no cable is router.

Question: A person walks 5 km North, 12 km East, 9 km South and 8 km West. What is his final displacement from the starting point?

एक व्यक्ति 5 किमी उत्तर, 12 किमी पूर्व, 9 किमी दक्षिण और 8 किमी पश्चिम चलता है। प्रारंभिक बिंदु से उसका अंतिम विस्थापन कितना है?



(a) $4\sqrt{2}$ km, South-East

$4\sqrt{2}$ किमी, दक्षिण-पूर्व

(b) 8 km, East

8 किमी, पूर्व

(c) $4\sqrt{5}$ km, North-East

$4\sqrt{5}$ किमी, उत्तर-पूर्व

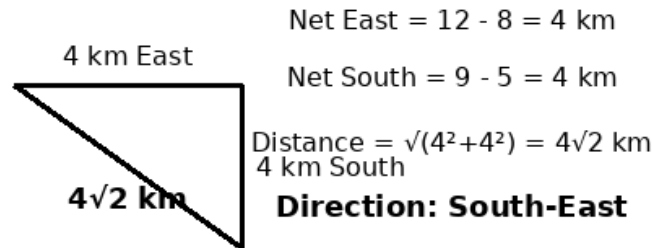
(d) 6 km, South-East

6 किमी, दक्षिण-पूर्व

Answer: a

Solution: शुद्ध पूर्व = $12 - 8 = 4$ किमी। शुद्ध दक्षिण = $9 - 5 = 4$ किमी। दूरी = $\sqrt{(4^2 + 4^2)} = 4\sqrt{2}$ किमी और दिशा दक्षिण-पूर्व होगी।

छोटी युक्ति: पहले पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण को अलग-अलग घटाएं।



English: Net east = 4 km and net south = 4 km. Displacement = $\sqrt{(4^2 + 4^2)} = 4\sqrt{2}$ km toward South-East.

Question: A is the father of B. C is the sister of B. C is the mother of E. How is A related to E?

A, B का पिता है। C, B की बहन है। C, E की माता है। A का E से क्या संबंध है?

(a) Father

पिता

(b) Maternal grandfather

नाना

(c) Paternal uncle

चाचा

(d) Brother

भाई

Answer: b

Solution: C, B की बहन है और A, B का पिता है, इसलिए A, C का भी पिता होगा। C, E की माता है, इसलिए A, E का नाना होगा। छोटी युक्ति: पहले पीढ़ी और फिर मातृ-पक्ष तय करें।

English: A is father of C, and C is mother of E; therefore A is E's maternal grandfather.

Question: In a certain code, 256 means red heavy box, 641 means heavy blue pen, and 578 means red small bag. Which digit represents red?

एक कूट में 256 का अर्थ red heavy box, 641 का अर्थ heavy blue pen और 578 का अर्थ red small bag है। red के लिए कौनसा अंक है?

(a) 2

2

(b) 6

6

(c) 5

5

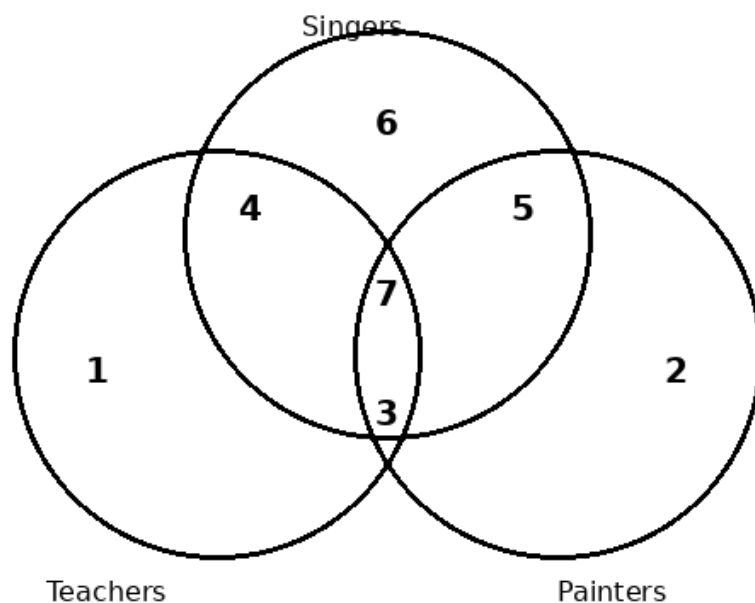
(d) 7

Answer: c

Solution: पहले और तीसरे समूह में common word red है। 256 और 578 में common digit 5 है। इसलिए red = 5। छोटी युक्ति: common word के साथ common digit मिलाएं।

English: The common word in the first and third groups is red, and the common digit is 5. Hence red = 5.

Question: In the Venn diagram, which region represents teachers who are painters but not singers?
वेन आरेख में ऐसे teachers जो painters हैं लेकिन singers नहीं हैं, कौनसे क्षेत्र से दर्शाए गए हैं?



(a) 5

5

(b) 7

7

(c) 2

2

(d) 3

3

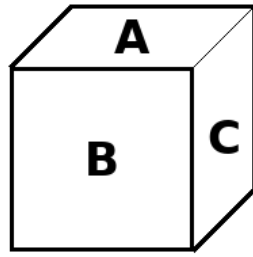
Answer: d

Solution: Teachers और Painters का common भाग चाहिए, लेकिन Singers से बाहर। चित्र में यह क्षेत्र 3 है। छोटी युक्ति: दोनों वृत्तों का overlap लें और तीसरे वृत्त को हटाएं।

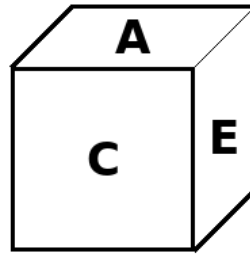
English: We need the intersection of Teachers and Painters excluding Singers; that region is 3.

Question: Two positions of a dice are shown. Which face is opposite to B?

पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। B के विपरीत कौनसा फलक होगा?



Position I



Position II

(a) E

E

(b) D

D

(c) C

C

(d) A

A

Answer: a

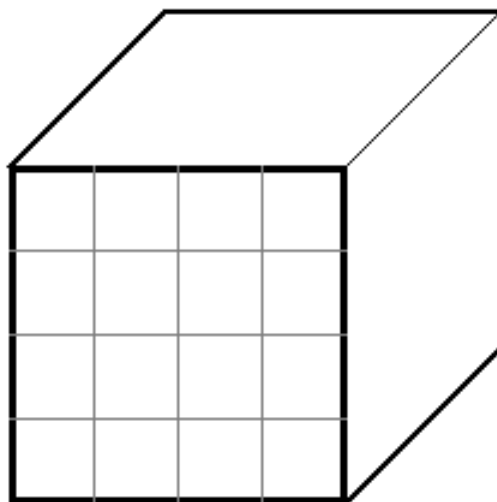
Solution: दोनों स्थितियों में A ऊपर है। A के चारों ओर क्रम से B, C, E आदि पार्श्व फलक आते हैं। समान शीर्ष A रखने पर B और E विपरीत पार्श्व बनते हैं। छोटी युक्ति: common face को स्थिर मानकर बाकी faces की rotation देखें।

English: Keeping the common top face A fixed, the side faces rotate; B and E fall opposite each other.

Question: A $4 \times 4 \times 4$ cube is painted on all faces and cut into equal small cubes. How many small cubes have exactly two painted faces?

$4 \times 4 \times 4$ घन को सभी सतहों पर रंगकर समान छोटे घनों में काटा गया। ठीक दो रंगी हुई सतह वाले छोटे घन कितने होंगे?

$4 \times 4 \times 4$ painted cube



(a) 12

12

(b) 24

24

(c) 32

32

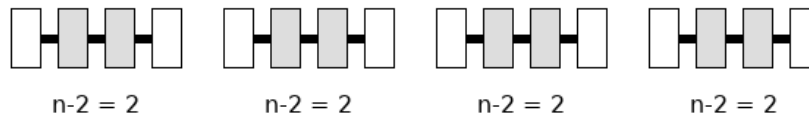
(d) 36

36

Answer: b

Solution: ठीक दो रंगी सतह वाले घन edges पर होते हैं, corners को छोड़कर। संख्या = $12 \times (n - 2) = 12 \times (4 - 2) = 24$ । छोटी युक्ति: दो रंगी सतह = edge cubes, formula $12(n-2)$ ।

Exactly two painted faces are on edges, excluding corner cubes



$$12 \text{ edges} \times 2 \text{ cubes} = 24$$

English: Cubes with exactly two painted faces lie on edges excluding corners: $12(n-2)=12(4-2)=24$.

Question: What is the smaller angle between the hour hand and minute hand at 4:40?

4:40 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच छोटा कोण कितना होगा?

(a) 90°

90°

(b) 110°

110°

(c) 100°

100°

(d) 120°

120°

Answer: c

Solution: घंटे की सुई का कोण = $30 \times 4 + 0.5 \times 40 = 140^\circ$ । मिनट की सुई = $6 \times 40 = 240^\circ$ । अंतर = 100° । छोटी युक्ति: घंटे की सुई हर मिनट 0.5° आगे बढ़ती है।

English: Hour hand angle = 140° , minute hand angle = 240° , difference = 100° .

Question: If 1 January 2024 was Monday, then what day was 1 March 2024?

यदि 1 जनवरी 2024 सोमवार था, तो 1 मार्च 2024 को कौनसा दिन था?

(a) Thursday

गुरुवार

(b) Saturday

शनिवार

(c) Sunday

रविवार

(d) Friday

शुक्रवार

Answer: d

Solution: 2024 leap year है। जनवरी में 31 दिन = 3 odd days, फरवरी में 29 दिन = 1 odd day। कुल 4 odd days। सोमवार + 4 = शुक्रवार। छोटी युक्ति: leap year में फरवरी 29 दिन की लें।

English: January contributes 3 odd days and February 2024 contributes 1 odd day. Monday + 4 = Friday.

Question: Data Sufficiency: What is the value of x ? Statement I: $x + y = 18$. Statement II: $x - y = 6$.

डेटा पर्याप्तता: x का मान क्या है? कथन I: $x + y = 18$ । कथन II: $x - y = 6$ ।

(a) Both statements together are sufficient

दोनों कथन साथ मिलकर पर्याप्त हैं

(b) Only statement I is sufficient

केवल कथन I पर्याप्त है

(c) Only statement II is sufficient

केवल कथन II पर्याप्त है

(d) Both together are not sufficient

दोनों साथ लेने पर भी पर्याप्त नहीं हैं

Answer: a

Solution: कथन I अकेला x नहीं बताता। कथन II अकेला भी x नहीं बताता। दोनों जोड़ने पर $2x = 24$, इसलिए $x = 12$ । छोटी युक्ति: दो अज्ञातों के लिए दो स्वतंत्र समीकरण चाहिए।

English: Neither statement alone is enough. Together, adding them gives $2x = 24$, so $x = 12$.

Question: Which option is the strongest assumption for the statement: "Online tests should be taken regularly to improve exam performance"?

कथन के लिए सबसे मजबूत पूर्वधारणा कौनसी है: "परीक्षा प्रदर्शन सुधारने के लिए online tests नियमित रूप से देने चाहिए"?

(a) All students have equal internet speed

सभी विद्यार्थियों की internet speed समान होती है

(b) Regular practice helps identify and reduce mistakes

नियमित अभ्यास गलतियों को पहचानने और कम करने में मदद करता है

(c) Every online test is harder than the real exam

हर online test वास्तविक परीक्षा से कठिन होता है

(d) Students do not need revision

विद्यार्थियों को revision की जरूरत नहीं होती

Answer: b

Solution: कथन online tests को performance improvement से जोड़ता है। इसका आधार यही है कि नियमित practice से mistakes दिखती और कम होती हैं। छोटी युक्ति: assumption वही चुनें जो statement को logically support करे।

English: The statement relies on the idea that regular practice identifies and reduces mistakes, improving performance.

Question: A student has only 7 days left and weak areas are DI and Data Sufficiency. What should be the best immediate strategy?

एक विद्यार्थी के पास केवल 7 दिन बचे हैं और कमजोर क्षेत्र DI तथा Data Sufficiency हैं। तुरंत सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी?

(a) Only read theory without practice

बिना अभ्यास केवल theory पढ़ना

(b) Skip both topics completely

दोनों topics पूरी तरह छोड़ देना

(c) Daily mixed practice of DI and DS with error analysis

DI और DS की daily mixed practice तथा error analysis

(d) Attempt random full papers without review

बिना review random full papers देना

Answer: c

Solution: कम समय में weak areas के लिए targeted practice और error analysis सबसे उपयोगी है। इससे गलती का pattern पकड़ में आता है। छोटी युक्ति: weak area में practice + review सबसे प्रभावी होता है।

English: Targeted mixed practice with error analysis is the best immediate strategy for weak areas.

Question: If $x + 1/x = 5$, find $x^2 + 1/x^2$.

यदि $x + 1/x = 5$ है, तो $x^2 + 1/x^2$ ज्ञात कीजिए।

(a) 21

21

(b) 24

24

(c) 25

25

(d) 23

23

Answer: d

Solution: दोनों तरफ square करें: $(x + 1/x)^2 = x^2 + 1/x^2 + 2$ । इसलिए $25 = x^2 + 1/x^2 + 2$, अतः मान 23 है। छोटी युक्ति: square करने पर extra 2 घटाएं।

English: Squaring gives $25 = x^2 + 1/x^2 + 2$, so the required value is 23.

Question: A number is increased by 20% and then decreased by 25%. What is the net percentage change?

किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 25% घटाया गया। कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा?

(a) 10% decrease

10% कमी

(b) 5% increase

5% वृद्धि

(c) 5% decrease

5% कमी

(d) No change

कोई परिवर्तन नहीं

Answer: a

Solution: मूल संख्या 100 मानें। 20% वृद्धि के बाद 120। फिर 25% कमी के बाद 90। यानी 10% कमी। छोटी युक्ति: successive percentage में 100 मानकर चलें।

English: Let the original be 100. After +20% it becomes 120; after -25% it becomes 90, so net change is 10% decrease.

Question: If $A:B = 3:5$ and $B:C = 4:7$, find $A:C$.

यदि $A:B = 3:5$ और $B:C = 4:7$ है, तो $A:C$ ज्ञात कीजिए।

(a) 3:7

3:7

(b) 12:35

12:35

(c) 15:28

15:28

(d) 20:21

20:21

Answer: b

Solution: B को समान बनाएं। $A:B = 12:20$ और $B:C = 20:35$ । अतः $A:C = 12:35$ । छोटी युक्ति: common term को बराबर करके ratio जोड़ें।

English: Make B common: $A:B = 12:20$ and $B:C = 20:35$, so $A:C = 12:35$.

Question: The average of 11 numbers is 37. The average of the first 6 numbers is 35 and the average of the last 6 numbers is 40. Find the 6th number.

11 संख्याओं का औसत 37 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 35 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 40 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 40

40

(b) 41

41

(c) 43

43

(d) 45

45

Answer: c

Solution: कुल योग = $11 \times 37 = 407$ । पहली 6 का योग = 210। अंतिम 6 का योग = 240। दोनों योगों में छठी संख्या दो बार गिनी गई है, इसलिए छठी संख्या = $210 + 240 - 407 = 43$ । छोटी युक्ति: overlap term = दो योगों का कुल - actual total।

English: Total = 407, first 6 sum = 210, last 6 sum = 240. The 6th number is counted twice, so it is $210 + 240 - 407 = 43$.

Question: An article is marked 40% above cost price and sold at 15% discount. Find the profit percentage.

एक वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया गया और 15% छूट पर बेचा गया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) 15%

15%

(b) 21%

21%

(c) 25%

25%

(d) 19%

19%

Answer: d

Solution: क्रय मूल्य 100 मानें। अंकित मूल्य = 140। 15% छूट के बाद विक्रय मूल्य = $140 \times 85 / 100 = 119$ । लाभ = 19%। छोटी युक्ति: पहले markup, फिर discount लगाएं।

English: Let CP=100. MP=140. After 15% discount, SP=119, so profit is 19%.

Question: Find the difference between compound interest and simple interest on Rs. 8,000 for 2 years at 12.5% per annum.

8,000 रुपये पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के CI और SI का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) Rs. 125

125 रुपये

(b) Rs. 100

100 रुपये

(c) Rs. 150

150 रुपये

(d) Rs. 200

200 रुपये

Answer: a

Solution: 2 वर्षों के लिए CI और SI का अंतर = $P \times (R/100)^2$ । यहाँ $R = 12.5\% = 1/8$ । अंतर = $8000 \times (1/8)^2 = 125$ रुपये। छोटी युक्ति: 2 वर्ष में difference = $P \times r^2$ ।

English: For 2 years, CI-SI = $P(R/100)^2 = 8000(0.125)^2 = \text{Rs. } 125$.

Question: A can complete a work in 12 days and B in 18 days. They work together for 4 days, then A leaves. How many more days will B take to finish the remaining work?

A किसी कार्य को 12 दिन में और B 18 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों 4 दिन साथ काम करते हैं, फिर A छोड़ देता है। शेष कार्य पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

- (a) 6 days
6 दिन
- (b) 8 days
8 दिन
- (c) 9 days
9 दिन
- (d) 10 days
10 दिन

Answer: b

Solution: A+B की एक दिन की कार्यक्षमता = $1/12 + 1/18 = 5/36$ । 4 दिन में कार्य = $20/36 = 5/9$ । शेष = $4/9$ । B की दर = $1/18$, अतः समय = $(4/9)/(1/18) = 8$ दिन। छोटी युक्ति: पहले together work निकालें, फिर remaining work को B की rate से भाग दें।

English: Together they complete $5/9$ work in 4 days. Remaining work = $4/9$. B takes $(4/9)/(1/18) = 8$ days.

Question: A pipe fills a tank in 12 hours and a leak empties it in 18 hours. If both are open, in how many hours will the tank be filled?

एक पाइप टंकी को 12 घंटे में भरता है और leak उसे 18 घंटे में खाली करता है। दोनों खुले हों तो टंकी कितने घंटे में भरेगी?

- (a) 24 hours
24 घंटे
- (b) 30 hours
30 घंटे
- (c) 36 hours
36 घंटे
- (d) 40 hours
40 घंटे

Answer: c

Solution: Net rate = $1/12 - 1/18 = 1/36$ । इसलिए टंकी 36 घंटे में भरेगी। छोटी युक्ति: leak हो तो भरने वाली rate में से खाली करने वाली rate घटाएं।

English: Net rate = $1/12 - 1/18 = 1/36$ tank per hour, so it fills in 36 hours.

Question: A 180 m long train passes a platform 270 m long in 30 seconds. Find the speed of the train.

180 मीटर लंबी ट्रेन 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) 48 km/h
48 किमी/घंटा
- (b) 60 km/h
60 किमी/घंटा
- (c) 72 km/h
72 किमी/घंटा
- (d) 54 km/h
54 किमी/घंटा

Answer: d

Solution: कुल दूरी = $180 + 270 = 450$ मीटर। चाल = $450/30 = 15$ m/s। km/h में = $15 \times 18/5 = 54$ km/h। छोटी युक्ति: platform पार करते समय train length + platform length लें।

English: Total distance = 450 m. Speed = $450/30 = 15$ m/s = 54 km/h.

Question: A boat goes 30 km downstream in 2 hours and 24 km upstream in 3 hours. Find the speed of the stream.

एक नाव धारा के साथ 30 किमी 2 घंटे में और धारा के विरुद्ध 24 किमी 3 घंटे में जाती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए।

- (a) 3.5 km/h
3.5 किमी/घंटा
- (b) 2.5 km/h
2.5 किमी/घंटा
- (c) 4 km/h
4 किमी/घंटा
- (d) 5 km/h
5 किमी/घंटा

Answer: a

Solution: धारा के साथ चाल = $30/2 = 15$ km/h। धारा के विरुद्ध चाल = $24/3 = 8$ km/h। धारा की चाल = $(15 - 8)/2 = 3.5$ km/h। छोटी युक्ति: stream speed = (downstream - upstream)/2।

English: Downstream speed = 15 km/h and upstream speed = 8 km/h. Stream speed = $(15-8)/2 = 3.5$ km/h.

Question: If α and β are roots of $x^2 - 7x + 12 = 0$, find $\alpha^2 + \beta^2$.

यदि $x^2 - 7x + 12 = 0$ के मूल α और β हैं, तो $\alpha^2 + \beta^2$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 13
13
- (b) 25
25
- (c) 37
37
- (d) 49
49

Answer: b

Solution: $\alpha + \beta = 7$ और $\alpha\beta = 12$ । $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 49 - 24 = 25$ । छोटी युक्ति: square sum के लिए $S^2 - 2P$ लगाएं।

English: Sum of roots = 7 and product = 12. $\alpha^2 + \beta^2 = 7^2 - 2 \times 12 = 25$.

Question: Approximate value: $48\% \text{ of } 625 + \sqrt{1600} = ?$

लगभग मान ज्ञात कीजिए: 625 का 48% + $\sqrt{1600} = ?$

- (a) 320
320
- (b) 350
350
- (c) 340
340
- (d) 360
360

Answer: c

Solution: 48% of 625 = 300 और $\sqrt{1600} = 40$ । कुल = 340। छोटी युक्ति: 48% को 50% - 2% के रूप में निकालें।

English: 48% of $625 = 300$ and $\sqrt{1600} = 40$, so the value is 340 .

Question: For the number $7x5y$ to be divisible by 45 , what is the maximum possible value of $x + y$?

संख्या $7x5y$ को 45 से विभाज्य बनाने के लिए $x + y$ का अधिकतम संभव मान क्या होगा?

(a) 5

5

(b) 7

7

(c) 8

8

(d) 6

6

Answer: d

Solution: $45 = 5 \times 9$ । 5 से विभाज्यता के लिए $y = 0$ या 5 । 9 के लिए अंकों का योग $7+x+5+y = 12+x+y$, 9 का गुणज होना चाहिए। अधिकतम संभव $x+y = 6$ है। छोटी युक्ति: पहले अंतिम अंक, फिर digit sum देखें।

English: For divisibility by 45 , the number must be divisible by 5 and 9 . The maximum possible $x+y$ satisfying the digit sum condition is 6 .

Question: The HCF and LCM of two numbers are 18 and 540 respectively. If one number is 90 , find the other number.

दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 540 है। यदि एक संख्या 90 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 108

108

(b) 96

96

(c) 120

120

(d) 126

126

Answer: a

Solution: दो संख्याओं का गुणनफल = HCF $\times$ LCM। दूसरी संख्या = $18 \times 540 / 90 = 108$ । छोटी युक्ति: product of numbers = HCF $\times$ LCM।

English: Other number = $(18 \times 540) / 90 = 108$.

Question: A rectangle has perimeter 64 cm and its length and breadth are in the ratio $5:3$. Find its area.

एक आयत का परिमाण 64 सेमी है और लंबाई:चौड़ाई = $5:3$ है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(a) 200 cm^2

200 वर्ग सेमी

(b) 240 cm^2

240 वर्ग सेमी

(c) 220 cm^2

220 वर्ग सेमी

(d) 260 cm^2

260 वर्ग सेमी

Answer: b

Solution: लंबाई = $5x$, चौड़ाई = $3x$ । $2(5x+3x)=64 \Rightarrow 16x=64 \Rightarrow x=4$ । लंबाई 20 , चौड़ाई 12 , क्षेत्रफल = 240 । छोटी युक्ति: परिमाण में $2(l+b)$ लगाएं।

English: Let length= $5x$ and breadth= $3x$. Then $2(8x)=64$, $x=4$. Area= $20 \times 12=240 \text{ cm}^2$.

Question: From the table, what is the average number of candidates qualified in Maths over the five years?

तालिका के अनुसार पांच वर्षों में Maths में qualified candidates का औसत कितना है?

Candidates qualified in two sections

Year	Maths	Reasoning
2021	42	36
2022	50	44
2023	54	48
2024	60	52
2025	64	56

(a) 52

52

(b) 56

56

(c) 54

54

(d) 58

58

Answer: c

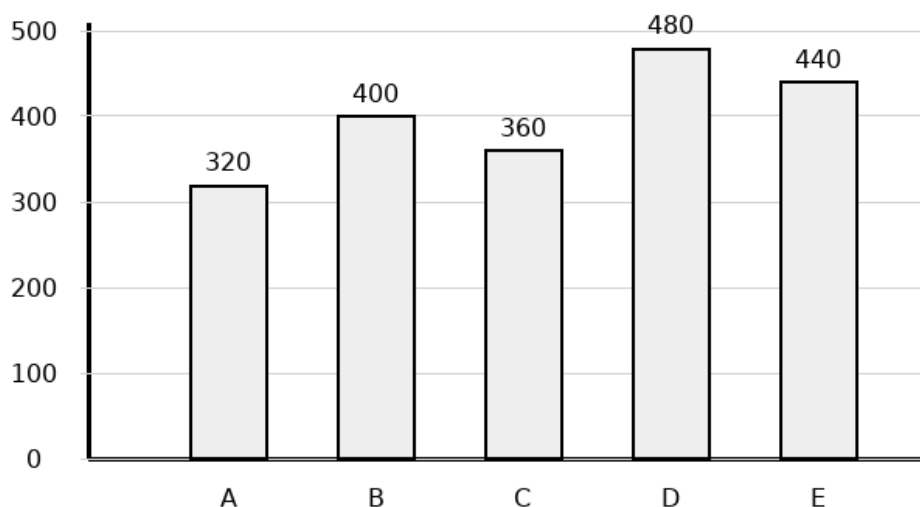
Solution: Maths values = 42, 50, 54, 60, 64। योग = 270। औसत = $270/5 = 54$ । छोटी युक्ति: DI में पहले column total लें।

English: Maths total = 270, average = $270/5 = 54$.

Question: From the bar chart, what is the difference between the highest and lowest attempts?

बार चार्ट के अनुसार सबसे अधिक और सबसे कम attempts में अंतर कितना है?

Online Test Attempts



(a) 120

120

(b) 140

140

(c) 180

180

(d) 160

160

Answer: d

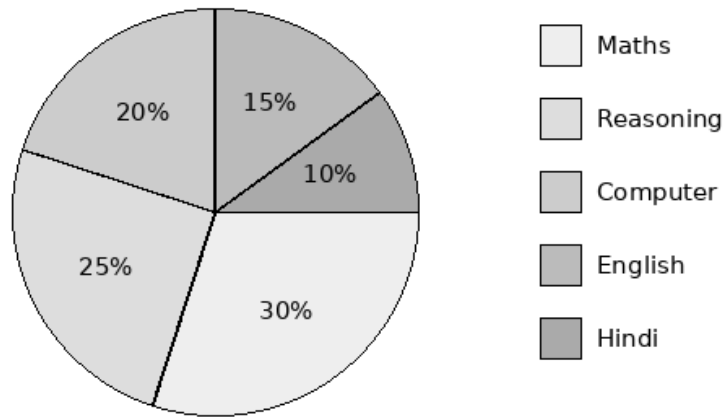
Solution: सबसे अधिक attempts = 480 और सबसे कम = 320। अंतर = 160। छोटी युक्ति: बार चार्ट में max और min को सीधे subtract करें।

English: Highest = 480 and lowest = 320. Difference = 160.

Question: In the pie chart, how many more students preferred Maths than Hindi?

पाई चार्ट में Hindi की तुलना में Maths पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने अधिक हैं?

Subject Preference



Total Students = 800

- (a) 160
160
- (b) 120
120
- (c) 140
140
- (d) 180
180

Answer: a

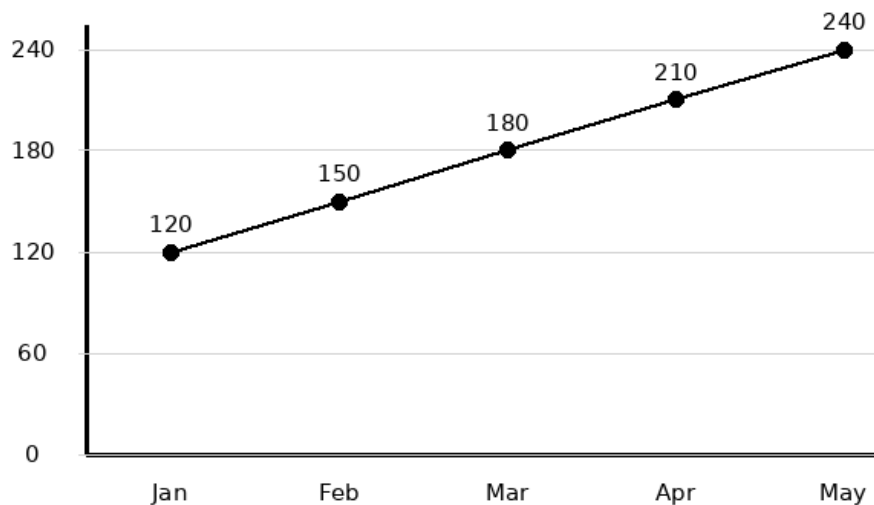
Solution: Maths = 30% of 800 = 240। Hindi = 10% of 800 = 80। अंतर = 160। छोटी युक्ति: प्रतिशत अंतर = 20%, फिर total का 20% लें।

English: Difference = (30%-10%) of 800 = 160.

Question: From the line graph, what is the percentage increase in revenue from March to May?

रेखा-चित्र के अनुसार March से May तक revenue में प्रतिशत वृद्धि कितनी है?

Monthly Revenue (in thousand Rs.)



(a) 25%

25%

(b) 33.33%

33.33%

(c) 30%

30%

(d) 40%

40%

Answer: b

Solution: March revenue = 180 और May = 240। वृद्धि = 60। प्रतिशत वृद्धि = $60/180 \times 100 = 33.33\%$ । छोटी युक्ति: वृद्धि को पुराने मान पर calculate करें।

English: Increase = $240 - 180 = 60$. Percentage increase = $60/180 \times 100 = 33.33\%$.

Question: Data Sufficiency: Is n divisible by 12? Statement I: n is divisible by 3 and 4. Statement II: The last two digits of n are divisible by 4 and the digit sum is divisible by 3.

डेटा पर्याप्तता: क्या n , 12 से विभाज्य है? कथन I: n , 3 और 4 से विभाज्य है। कथन II: n के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हैं और अंकों का योग 3 से विभाज्य है।

(a) Only I is sufficient

केवल I पर्याप्त है

(b) Only II is sufficient

केवल II पर्याप्त है

(c) Either statement alone is sufficient

कोई भी एक कथन अकेले पर्याप्त है

(d) Both together are not sufficient

दोनों साथ लेने पर भी पर्याप्त नहीं हैं

Answer: c

Solution: 12 से विभाज्यता के लिए 3 और 4 दोनों की divisibility चाहिए। कथन I सीधे यही देता है। कथन II भी 4 और 3 दोनों के नियम देता है। इसलिए कोई भी एक कथन पर्याप्त है। छोटी युक्ति: $12 = 3 \times 4$ ।

English: A number divisible by both 3 and 4 is divisible by 12. Both statements independently establish this.

Question: Data Sufficiency: Find the average of 5 numbers. Statement I: Their sum is 240. Statement II: The largest number is 60.

डेटा पर्याप्तता: 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कथन I: उनका योग 240 है। कथन II: सबसे बड़ी संख्या 60 है।

(a) Only statement II is sufficient

केवल कथन II पर्याप्त है

(b) Both together are sufficient

दोनों साथ मिलकर पर्याप्त हैं

(c) Both together are not sufficient

दोनों साथ लेने पर भी पर्याप्त नहीं हैं

(d) Only statement I is sufficient

केवल कथन I पर्याप्त है

Answer: d

Solution: औसत के लिए कुल योग और संख्या count चाहिए। count 5 है और कथन I योग 240 देता है, इसलिए औसत 48 मिलेगा। कथन II से औसत निश्चित नहीं होता। छोटी युक्ति: $\text{average} = \text{sum}/\text{count}$ ।

English: Statement I gives the sum, so $\text{average} = 240/5 = 48$. Statement II alone is not sufficient.

Question: If two dice are thrown, what is the probability that the sum is 9?

दो पासे फेंकने पर योग 9 आने की प्रायिकता क्या है?

- (a) $\frac{1}{9}$
 $\frac{1}{9}$
- (b) $\frac{1}{6}$
 $\frac{1}{6}$
- (c) $\frac{1}{12}$
 $\frac{1}{12}$
- (d) $\frac{2}{9}$
 $\frac{2}{9}$

Answer: a

Solution: योग 9 के favorable pairs: (3,6), (4,5), (5,4), (6,3), कुल 4। कुल outcomes 36। प्रायिकता = $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ । छोटी युक्ति: दो dice में total 36 outcomes होते हैं।

English: Favourable outcomes are 4 out of 36, so probability = $\frac{1}{9}$.

Question: How many distinct arrangements can be made from the letters of the word LEVEL?

LEVEL शब्द के अक्षरों से कितनी भिन्न व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं?

- (a) 20
20
- (b) 30
30
- (c) 40
40
- (d) 60
60

Answer: b

Solution: LEVEL में कुल 5 अक्षर हैं। L दो बार और E दो बार है। व्यवस्थाएं = $\frac{5!}{(2! \times 2!)} = 30$ । छोटी युक्ति: repeated letters के factorial से divide करें।

English: LEVEL has 5 letters with L repeated twice and E repeated twice. Arrangements = $\frac{5!}{(2!2!)} = 30$.

Question: In a class of 80 students, 45 like Maths, 40 like Reasoning and 20 like both. How many like neither?

80 विद्यार्थियों की कक्षा में 45 Maths पसंद करते हैं, 40 Reasoning और 20 दोनों पसंद करते हैं। कोई भी नहीं पसंद करने वाले कितने हैं?

- (a) 10
10
- (b) 20
20
- (c) 15
15
- (d) 25
25

Answer: c

Solution: कम-से-कम एक पसंद करने वाले = $45 + 40 - 20 = 65$ । neither = $80 - 65 = 15$ । छोटी युक्ति: $A \cup B = A + B - \text{both}$ ।

English: Students liking at least one = $45 + 40 - 20 = 65$. Neither = $80 - 65 = 15$.

Question: A and B can complete a work together. Their efficiencies are in the ratio 3:2. If total wages are Rs. 2500, find A's share.

A और B की कार्यक्षमता का अनुपात 3:2 है। कुल मजदूरी 2500 रुपये है। A का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (a) Rs. 1000
1000 रुपये
- (b) Rs. 1200
1200 रुपये
- (c) Rs. 1600
1600 रुपये
- (d) Rs. 1500
1500 रुपये

Answer: d

Solution: मजदूरी कार्यक्षमता के अनुपात में बटेगी। A का हिस्सा = $3/(3+2) \times 2500 = 1500$ रुपये। छोटी युक्ति: wages को efficiency ratio में बाँटें।

English: Wages are shared in the ratio of efficiencies. A's share = $3/5 \times 2500 = \text{Rs. } 1500$.

Question: A father is three times as old as his son. After 12 years, he will be twice as old as his son. Find the son's present age.

एक पिता अपने पुत्र से तीन गुना बड़ा है। 12 वर्ष बाद वह पुत्र से दोगुना बड़ा होगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 years
12 वर्ष
- (b) 10 years
10 वर्ष
- (c) 14 years
14 वर्ष
- (d) 16 years
16 वर्ष

Answer: a

Solution: पुत्र की आयु x और पिता की $3x$ मानें। 12 वर्ष बाद: $3x+12 = 2(x+12)$ । अतः $x = 12$ । छोटी युक्ति: age questions में present age को x मानें।

English: Let son's age be x and father's age be $3x$. Then $3x+12=2(x+12)$, giving $x=12$.

Question: The sum of two numbers is 48 and their difference is 10. Find their product.

दो संख्याओं का योग 48 और अंतर 10 है। उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 529
529
- (b) 551
551
- (c) 541
541
- (d) 561
561

Answer: b

Solution: बड़ी संख्या = $(48+10)/2 = 29$ और छोटी संख्या = $(48-10)/2 = 19$ । गुणनफल = $29 \times 19 = 551$ । छोटी युक्ति: योग-अंतर से numbers सीधे निकालें।

English: The numbers are 29 and 19. Product = 551.

Question: Eight seats in a row are shown. A is fourth from the right, B is second to the right of A, and C is immediately left of B. Which seat is occupied by C?

पंक्ति में 8 सीटें दी गई हैं। A दाईं ओर से चौथा है, B, A के दाईं ओर दूसरा है, और C, B के ठीक बाईं ओर है। C कौनसी seat पर बैठेगा?

Eight seats in a row facing North



Positions are counted from left to right.

(a) Seat 5

सीट 5

(b) Seat 7

सीट 7

(c) Seat 6

सीट 6

(d) Seat 4

सीट 4

Answer: c

Solution: 8 seats में दाईं ओर से चौथा = बाईं ओर से पांचवां, इसलिए A seat 5 पर है। B, A के दाईं ओर दूसरा = seat 7। C, B के ठीक बाईं ओर = seat 6। छोटी युक्ति: right से left position बदलने के लिए total - right + 1 करें।

English: A is 5th from the left. B is at seat 7, so C is immediately left at seat 6.

Question: If $A @ B$ means $A^2 - B^2$ and $A \# B$ means $A + 2B$, find $(7 @ 5) \# 4$.

यदि $A @ B$ का अर्थ $A^2 - B^2$ और $A \# B$ का अर्थ $A + 2B$ है, तो $(7 @ 5) \# 4$ ज्ञात कीजिए।

(a) 24

24

(b) 28

28

(c) 36

36

(d) 32

32

Answer: d

Solution: पहले $7 @ 5 = 49 - 25 = 24$ । अब $24 \# 4 = 24 + 2 \times 4 = 32$ । छोटी युक्ति: bracket वाली defined operation पहले करें।

English: $7 @ 5 = 24$. Then $24 \# 4 = 24 + 8 = 32$.

Question: If $P > Q$, $Q = R$, $R < S$ and $S < T$, which of the following is definitely true?

यदि $P > Q$, $Q = R$, $R < S$ और $S < T$ है, तो निम्न में से कौनसा निश्चित रूप से सही है?

(a) $T > R$

$T > R$

(b) $P > T$

$P > T$

(c) $Q > S$

$Q > S$

(d) $P = R$

$P = R$

Answer: a

Solution: $Q = R$ और $R < S < T$, इसलिए $T > R$ निश्चित है। P और T की direct comparison नहीं है। छोटी युक्ति: inequality chain में निश्चित relation ही चुनें।

English: Since $R < S < T$, $T > R$ is definitely true. Other comparisons are not definite.

Question: How many numbers from 1 to 100 are divisible by 4 but not by 8?

1 से 100 तक कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं लेकिन 8 से नहीं?

(a) 12

12

(b) 13

13

(c) 14

14

(d) 15

15

Answer: b

Solution: 4 के multiples = 25। 8 के multiples = 12। 4 से divisible but 8 से not divisible = $25 - 12 = 13$ । छोटी युक्ति: बड़े divisor के multiples घटाएं।

English: Multiples of 4 up to 100 = 25; multiples of 8 = 12. Required = 13.

Question: In a mixture of 60 litres, milk and water are in the ratio 7:5. How much water should be added to make the ratio 7:8?

60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। अनुपात 7:8 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा?

(a) 12 litres

12 लीटर

(b) 18 litres

18 लीटर

(c) 15 litres

15 लीटर

(d) 20 litres

20 लीटर

Answer: c

Solution: कुल 12 भाग = 60, इसलिए 1 भाग = 5। दूध = 35 और पानी = 25। नया अनुपात 7:8 में दूध 35 = 7 भाग, इसलिए 1 भाग = 5 और पानी चाहिए 40। अतिरिक्त पानी = $40 - 25 = 15$ लीटर। छोटी युक्ति: दूध स्थिर रहेगा।

English: Initially milk = 35 L and water = 25 L. For ratio 7:8, milk 35 corresponds to 7 parts, so water must be 40 L. Add 15 L.

Question: In a row of 45 students, Ravi is 15th from the left and Mohan is 27th from the right. How many students are sitting between Ravi and Mohan?

45 विद्यार्थियों की पंक्ति में Ravi बाईं ओर से 15वें और Mohan दाईं ओर से 27वें स्थान पर है। Ravi और Mohan के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं?

(a) 2

2

(b) 4

4

(c) 5

5

(d) 3

Answer: d

Solution: Mohan का बाईं ओर से स्थान = $45 - 27 + 1 = 19$ । Ravi का स्थान 15 है। इनके बीच विद्यार्थी = $19 - 15 - 1 = 3$ । छोटी युक्ति: right position को left position में बदलें।

English: Mohan's position from the left is $45 - 27 + 1 = 19$. Ravi is 15th from the left. Students between them = $19 - 15 - 1 = 3$.

Question: Data Sufficiency: Who is tallest among P, Q and R? Statement I: P is taller than Q.

Statement II: R is taller than P.

डेटा पर्याप्तता: P, Q और R में सबसे लंबा कौन है? कथन I: P, Q से लंबा है। कथन II: R, P से लंबा है।

(a) Both statements together are sufficient

दोनों कथन साथ मिलकर पर्याप्त हैं

(b) Only statement I is sufficient

केवल कथन I पर्याप्त है

(c) Only statement II is sufficient

केवल कथन II पर्याप्त है

(d) Both together are not sufficient

दोनों साथ लेने पर भी पर्याप्त नहीं हैं

Answer: a

Solution: कथन I से $P > Q$ मिलता है, लेकिन R की स्थिति नहीं पता चलती। कथन II से $R > P$ मिलता है, लेकिन Q से तुलना अकेले नहीं मिलती। दोनों साथ लेने पर $R > P > Q$, इसलिए R सबसे लंबा है। छोटी युक्ति: पूरी comparison chain बनाएं।

English: Statement I gives $P > Q$ and Statement II gives $R > P$. Together, $R > P > Q$, so R is tallest.

Question: Find the largest angle of a triangle whose angles are in the ratio 3:4:5.

उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए जिसके कोण 3:4:5 के अनुपात में हैं।

(a) 60°

60°

(b) 75°

75°

(c) 80°

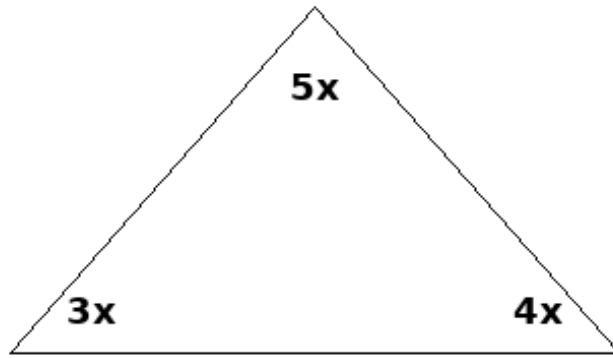
80°

(d) 90°

90°

Answer: b

Solution: कुल भाग = $3+4+5 = 12$ । एक भाग = $180/12 = 15^\circ$ । सबसे बड़ा कोण = $5 \times 15 = 75^\circ$ । छोटी युक्ति: triangle angle sum 180° होता है।



$$3x + 4x + 5x = 180^\circ \Rightarrow x = 15^\circ \Rightarrow \text{largest} = 75^\circ$$

English: Sum of angles = 180° . One part = $180/12=15^\circ$, so the largest angle = 75° .